Semaine 6

09/11 - 15/11

Exercice 0.1

Soit n un carré parfait à quatre chiffres, tous inférieurs ou égaux à 6. Si on ajoute 3 à chacun de ces chiffres, on obtient encore un carré parfait. Trouver n.

Exercice 0.2

Trouver tous les nombres premiers p pour lesquels $3p + 4$ est un carré parfait

Exercice 0.3

Résoudre l'équation diophantienne :

$$x^4 - 2y^2 = 1$$

d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{N}^2$

Exercice 0.4

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que si n est à la fois un carré parfait et un cube parfait, alors il est la puissance sixième d'un entier.

Exercice 0.5

1. Soit $n \geq 7$. Montrer qu'il existe $a, b \geq 2$ des entiers premiers entre eux tels que $n = a+b$. Discuter de la nécessité de l'hypothèse $n \geq 7$.
2. Soit $k \geq 3$. Notons $p_1 < p_2 < \dots$ la suite des nombres premiers. En déduire que $p_{k+1} + p_{k+2} \leq p_1 \dots p_k$.
3. Pour tout $n \geq 2$, on note $q(n)$ le plus petit premier qui ne divise pas n. Conclure que $\frac{q(n)}{n} \to 0$.

Exercice 0.6

On note $E = \{n \geq 2 \mid n \mid 3^n + 1\}$

1. Montrer que $\forall n \in E, v_2(n) = 1$
2. Montrer que $\forall n \in E, 5|n$
3. Montrer que E est infini.
4. Montrer que $5050 \in E$

Exercice 0.7

Soit $k \in \mathbb{N}, p \in \mathbb{P}_{\geq 4}$. Calculer $\sum_{x=0}^{p-1} x^k \pmod{p}$ selon la valeur de k.

Exercice 0.8

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $v_2(5^{2^n} - 1)$